

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les candidats sont très fortement invités à encadrer les réponses finales aux questions posées. L'usage de calculatrices est autorisé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Exercice 1 : équations aux dimensions.

Dans un fluide, une bille de rayon r animée d'une vitesse de norme v est soumise à une force de frottement dont la norme s'exprime $F = 6\pi\eta r v$ où η est la viscosité de la bille exprimée en Poiseuille (Pl)

1. Rappeler les dimensions de r et v ainsi que les unités associées dans le SII.
2. Etablir la dimension de F et rappeler l'unité du SII associée. Traduire cette unité du SII en fonction des unités fondamentales.
3. Déterminer la dimension de η et en déduire le lien entre le Pl et les unités fondamentales du SII.

Si ρ désigne la masse volumique du fluide dans lequel la bille évolue, on peut construire Re le nombre de Reynolds pour caractériser la nature de l'écoulement autour de la bille. Ce nombre de Reynolds est sans dimension et on va chercher son expression sous la forme $Re = \rho^\alpha \cdot v^\beta \cdot r^\gamma \cdot \eta^\delta$

4. Etablir proprement le système d'équations vérifié par le quadruplet $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.
5. Résoudre le système et établir l'expression du nombre de Reynolds sachant qu'on fixe le choix $\alpha=1$.

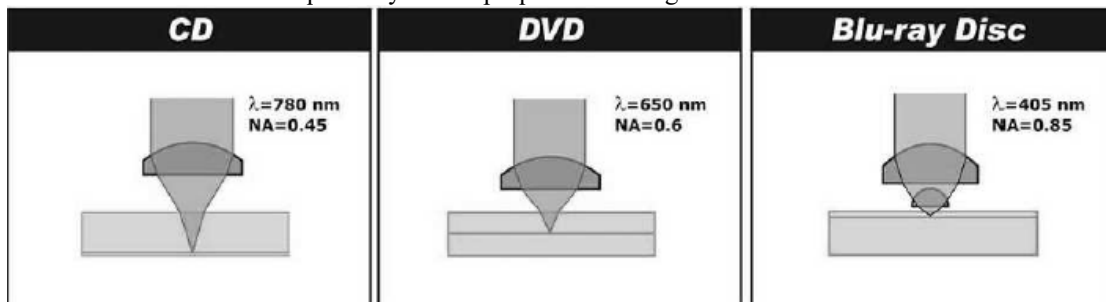
Exercice 2 : lecture de disque optique.

On considère une onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde λ éclairant un écran parfaitement opaque dans lequel on a percé un trou de diamètre a .

1. Quel phénomène est susceptible d'être observé derrière l'écran ? A quelle condition est-il observé ? En quoi ce résultat est-il incohérent avec le modèle de l'optique géométrique ?
2. Faire un schéma de l'expérience sur lequel on fera apparaître le demi-angle d'ouverture θ caractéristique du faisceau émergent.

La précision avec laquelle on peut réaliser la focalisation d'un faisceau laser à l'aide d'instrument d'optique autour d'un point précis est guidée par le même phénomène mais en sens inverse. En focalisant un faisceau de lumière monochromatique caractérisé par une ouverture numérique NA , on réalise une tache lumineuse de diamètre $a = 1,22 \frac{\lambda}{NA}$. Pour les lecteurs optiques commerciaux actuels, on donne les valeurs de la longueur

utilisée et de l'ouverture numérique du système optique dans les figures suivantes.



3. Evaluer numériquement le diamètre a de la tache produite dans le cas du CD, du DVD, et du Blu-ray. On donnera le résultat en μm .

Dans chacune de ces technologies, on grave les informations sur un disque de rayon extérieur $R=6,0cm$ percé d'un trou de rayon $r=2,0cm$.

4. Exprimer l'aire S de la surface de gravure disponible sur les disques de stockage d'information en fonction de R et r .
5. Exprimer alors l'aire s de la tache produite par le laser de lecture en fonction de son diamètre a .
6. En faisant un raisonnement simple, et sachant qu'on ne grave qu'une couche sur un CD, déterminer la quantité Q de bits d'information stockables sur un CD en fonction de R, r et a . Faire l'application numérique et l'exprimer en Gigabits.
7. Evaluer numériquement la capacité de stockage d'un DVD et d'un Blu-ray pour lesquels il est possible de graver les informations sur deux couches.

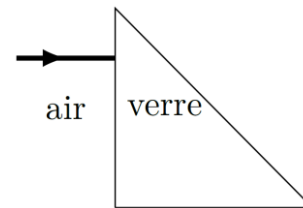
En réalité, on peut stocker 0,7GB d'information sur un CD, 8,5GB sur un DVD et 50GB sur un Blu-ray.

8. Comparer les valeurs estimées et les valeurs réelles. Quelle explication simple permet de comprendre les différences ?

Exercice 3 : prisme à réflexion totale.

Un prisme à réflexion totale est un prisme dont la section est un triangle rectangle isocèle, et qui est constitué de verre d'indice $n_v = 1,5$. Le milieu extérieur est de l'air d'indice $n_0 = 1,0$.

Le rayon lumineux arrive initialement en incidence normale sur la première interface air→verre selon le schéma de la figure ci-contre.



1. Quel est la valeur de l'angle d'incidence i_0 sur cette interface ? En déduire la direction prise par le rayon transmis à cette première interface.
2. Reprendre alors le schéma du système et établir la valeur de i_1 angle d'incidence du rayon lumineux sur l'hypoténuse du triangle.
3. Quel phénomène risque d'être observé sur le dioptre verre→air ? Etablir proprement l'expression de i_L angle limite à partir duquel ce phénomène peut être observé.
4. Faire l'application numérique en degrés et minutes. Conclure sur le devenir du rayon étudié précédemment.
5. Terminer alors le schéma du système en indiquant la trajectoire de sortie du faisceau lumineux.
6. Indiquer sur un schéma la configuration dans laquelle on doit placer deux prismes à réflexion totale pour renvoyer le faisceau dans la direction opposée à la direction incidente.